浙江大学__保研

浙江大学·保研

Distance of Triples-浙软预推免

- year: 2020

题目描述

The **distance of triples (三元组)** (a,b,c) is defined as $D(a,b,c)=|a-b|+|b-c|+|c-a|$. Now given three non-empty integer sets $S1$, $S2$ and $S3$, you are supposed to find the minimum distance of all the possible triples (a,b,c) where $a \in S1$, $b \in S2$ and $c \in S3$.

Input Specification:

Each input file contains one test case. For each case, the first line gives three positive integers $N1$, $N2$ and $N3$ (all no more than 104), which are the sizes of $S1$, $S2$ and $S3$, respectively. Then the members of the three sets are given in the following three lines, respectively. All the numbers are integers in the range [−104,104], and they are distinct within each set. The numbers in a line are separated by spaces.

Output Specification:

For each case, print in a line `MinD(a, b, c) = d`, where `(a, b, c)` are the triples that has the minimum distance, and `d` is the corresponding distance. If the solution is not unique, output the largest triples.

Sample Input:

```
4 4 6
0 9 -1 11
10 -25 11 -10
9 2 41 17 12 30
```

Sample Output:

```
MinD(11, 11, 12) = 2
```

img

三元组 $ (a,b,c) $ 的距离定义为 $ D(a,b,c) = |a-b| + |b-c| + |c-a| $。给定三个非空整数集合 $ S1, S2 $ 和 $ S3 $，你需要找到所有可能的三元组 $ (a,b,c) $（其中 $ a S1, b S2, c S3 $）中的最小距离。

输入格式

每个输入文件包含一个测试用例。第一行给出三个正整数 $ N1, N2 $ 和 $ N3 $（均不超过 $ 10^4 $)，分别是集合 $ S1, S2 $ 和 $ S3 $ 的大小。接下来三行分别给出三个集合的成员。所有数字都是区间 $[-10^4, 10^4]$ 内的整数，且每个集合内的数字互不相同。一行中的数字用空格分隔。

输出格式

对于每个测试用例，输出一行 $ (a, b, c) = d $，其中 $ (a, b, c) $ 是具有最小距离的三元组，$ d $ 是对应的距离。如果解不唯一，输出最大的三元组。

数据范围

- $ 1 N1, N2, N3 ^4 $
- 集合中的整数范围在 $[-10^4, 10^4]$，且每个集合内元素互不相同。

输入样例1

```
4 4 6
0 9 -1 11
10 -25 11 -10
9 2 41 17 12 30
```

输出样例1

```
MinD(11, 11, 12) = 2
```

Partial School Ranking-浙软预推免

- year: 2020

题目描述

In a Group Programming Contest, each university is supposed to send *n* students who must compete independently. The universities are ranked according to the total score of their students. Your job is to generate the ranklist.

It sounds like a simple problem, but what makes it complicated is that we have lost all the teams' information! What we have is a list of only some of the students' scores, and some photos taken from the contest sites which shows several students with the same university badge. You just have to recover the ranklist as much as you can.

Input Specification:

img

每个输入文件包含一个测试用例。对于每个用例，第一行给出一个正整数 $ N $（≤1000）。接下来 $ N $ 行，每行以以下格式给出一个学生的信息：

ID k teammate1…teammatek Score

其中 ID 是一个唯一的4位学生标识号；$ k $（0≤k≤5）是照片中该学生的队友数量；*teammatei* 是其队友的 ID；Score 是该学生的分数，范围在 [0, 400]。

保证每个带有 Score 的 ID 只出现一次。

输入格式

第一行包含整数 $ N $。

接下来 $ N $ 行，每行格式为：ID k teammate1…teammatek Score。

输出格式

第一行输出大学的数量（所有直接或间接作为队友相关的学生被视为在同一所大学中）。 然后按以下格式输出部分学校排名：

ID S Scoretotal

其中 ID 是大学中最小的学生 ID；S 是该大学的学生总数；Scoretotal 是为该大学恢复的总分数。

大学必须按 Scoretotal 降序排列，如果相同则按 S 升序排列，如果仍然相同则按 ID 升序排列。

数据范围

$ N $ 每个学生 ID 是4位数字 $ 0 k $ Score 在 [0, 400] 范围内

输入样例1

```
11
7456 3 7457 7458 7459 157
6666 3 5551 5552 7777 100
1234 3 5678 9012 0002 80
8888 0 340
2468 3 0001 0004 2222 110
7777 1 6666 57
3721 1 2333 30
9012 3 1236 1235 1234 10
1235 2 5678 9012 50
2222 4 1236 2468 6661 6662 16
2333 4 3721 6661 6662 6663 44
```

输出样例1

```
4
8888 1 340
0001 15 340
5551 4 157
7456 4 157
```

Shopping With Coupons-浙软预推免

- year: 2020

题目描述

item once -- that is, for example, you may use coupon A1 to buy item B1, and then use coupon A to buy item B1. At the mean time, coupon A1 can be used to buy item B2. But you may not use coupon A1 to buy item B1 AGAIN.
For example, suppose there are 4 items with prices of $\$10, \$12, \$15$ and $\$20$; and 4 kinds of coupons with values of $\$6, \$7, \$8$ and $\$9$. If you have $\$30$ in your pocket, the best way to buy is the following:

- buy $\$10$ item for 4 times, with each coupon once, and hence pay $\$10x4$ - $\$6$ - $\$7$ - $8 - $9 = $10 in total;
- buy $\$12$ item for 3 times, with coupons of $\$7, \$8$ and $\$9$, and hence pay $\$12 \times 3$ $7 - $8 - $ = $12 in total;
- buy $\$15$ item with $\$9$ coupon, and hence pay $\$6$;

Now you have $\$2$ left, not enough to buy any more items. Therefore the maximum number of items you can buy is 8 .

Input Specification:

Each input file contains one test case. For each case, the first line gives two positive integers: *N* (≤105), the number of items (and the coupons), and *D* (≤106), the amount of money you have.

Then *N* positive prices are given in the second line, and *N* positive coupon values are given in the third line. It is guaranteed that the highest value of coupons is less than the lowest price of item and all the numbers are bounded above by 109. The numbers in a line are separated by spaces

Output Specification:

Print in a line the maximum number of items you can buy, and the maximum amount of money left, separated by 1 space.

Sample Input:

```
4 30
12 20 15 10
9 6 8 7
```

Sample Output:

```
8 2
```

img

你的购物清单上有 N 件商品，且你有 N 种优惠券，每种优惠券可用于购买这些商品中的任意一件以节省部分费用。同时，你口袋里有 D 美元。怎样才能买到尽可能多的商品呢?

在这里，你可以多次使用任何优惠券，也可以多次购买任何商品，但购买一件商品时，一种优惠券只能用一次来减免该商品的付款 —— 例如，你可以用优惠券 A1 购买商品 B1，然后用优惠券 A2 购买商品 B1。同时，优惠券 A1 可以用来购买商品 B2。但你不能再次用优惠券 A1 购买商品 B1。

例如，假设共有 4 件商品，价格分别为 10 美元、12 美元、15 美元和 20 美元；有 4 种优惠券，面值分别为 6 美元、7 美元、8 美元和 9 美元。如果你的口袋里有 30 美元，最佳的购买方式是:

- 购买 10 美元的商品 4 次，每次使用一种优惠券，因此总付款为 10×4 - 6 - 7 - 8 - 9 = 10 美元;
- 购买 12 美元的商品 3 次，使用面值为 7 美元、8 美元和 9 美元的优惠券，因此总付款为 12×3 - 7 - 8 - 9 = 12 美元;
- 用 9 美元的优惠券购买 15 美元的商品，因此付款 6 美元； 现在你还剩 2 美元，不够再购买任何商品了。因此，你能购买的最大商品数量是 8。

输入格式

第一行包含两个正整数：N (≤ 10^5)，表示商品和优惠券的数量，和 D (≤ 10^6)，表示你拥有的钱数。 第二行包含 N 个正数，表示商品的价格。 第三行包含 N 个正数，表示优惠券的面值。

输出格式

在一行中输出两个整数：你能购买的最大商品数量，以及购买后剩余的最大钱数，两者之间用空格分隔。

数据范围

$N \le 10^5, D \le 10^6$，所有价格和优惠券面值不超过 10^9。

输入样例1

```
4 30
12 20 15 10
9 6 8 7
```

输出样例1

```
8 2
```

Standard Form of Polynomial-浙软预推免

- year: 2020

题目描述

> The standard form of a polynomial of degree n is $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$. Given that $a_n = 1$ and all the n roots $\{r_1, \ldots, r_n\}$ of $P(x)$ are integers. Then $P(x)$ can be written as $(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$. Your job is to write $P(x)$ in its standard form with all roots given.
>
> **Input Specification:**
> Each input file contains one test case. For each case, the first line gives a positive $n(\le 10)$ which is the degree of $P(x)$. Then n integer roots are given in the next line, separat bes spaces.
>
> **Output Specification:**
> For each case, output the coefficients $a_i(i = n-1, \cdots, 0)$ in a line. All the numbers must be separated by one space, and there must be no extra space at the beginning or the end of the line. It is guaranteed that all the calculation will be within the range of int.
>
> **Sample Input:**

img

一个 n 次多项式的标准形式为 $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$。

已知 $a_n = 1$ 且 $P(x)$ 的所有 n 个根 $\{r_1, \ldots, r_n\}$ 均为整数。因此 $P(x)$ 可以写成 $(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$。

你的任务是在给定所有根的情况下，将 $P(x)$ 展开为标准形式。

输入格式

每个输入文件包含一个测试用例。

第一行给出一个正整数 n（≤ 10），表示多项式的次数。

第二行给出 n 个整数根，以空格分隔。

输出格式

在一行中输出系数 a_i（$i = n-1, \cdots, 0$）。所有数字必须由空格分隔，且行首和行尾不得有多余空格。

保证所有计算结果在 int 范围内。

数据范围

$n \le 10$，所有根均为整数。

输入样例1

```
3
-1 4 -1
```

输出样例1

```
-2 -7 -4
```

AVL树与节点关系查询-浙软预推免

- year: 2021

题目描述

给定n个整数，按顺序插入构建一棵AVL树，然后回答m个关于节点关系的查询。

查询类型:

1. `a is the root` - 判断a是否为根节点
2. `a is the parent of b` - 判断a是否为b的父节点
3. `a is the left child of b` - 判断a是否为b的左孩子
4. `a is the right child of b` - 判断a是否为b的右孩子
5. `a and b are siblings` - 判断a和b是否为兄弟节点

输入格式

第一行一个整数n，表示整数个数。 第二行n个整数，表示待插入的序列。 第三行一个整数m，表示查询个数。 接下来m行，每行一个查询，格式如上所述。

输出格式

对于每个查询，输出一行“Yes”或“No”。

数据范围

$1 \le n \le 1000$

$1 \le m \le 1000$

整数均为正数且不重复

输入样例1

```
7
88 70 61 96 120 90 65
5
88 is the root
70 is the parent of 65
96 is the left child of 88
88 is the parent of 96
61 and 96 are siblings
```

输出样例1

```
Yes
No
No
Yes
No
```

文本替换-浙软预推免

- year: 2021

题目描述

给定 n 组替换规则和一段英文文章，按照以下要求进行文本替换： 1. 替换时忽略大小写匹配，但保持原文的大小写风格。 2. 只替换完整单词，不能替换单词的一部分。 3. 如果原文单词首字母大写，替换后的单词首字母也要大写。 4. 特殊规则：独立的单词 “i”（前后都是空格或在句首句尾）要替换为 “I”。

输入格式

第一行一个整数 n，表示替换规则的数量。

接下来 n 行，每行两个字符串 old 和 new，表示将单词 old（忽略大小写）替换为 new（但需根据原文大小写调整）。

最后一行输入一段英文文章 s（长度不超过 1000）。

输出格式

输出替换后的文章。

数据范围

$1 \le n \le 100$，old 和 new 的长度不超过 20，且只包含大小写字母。 文章 s 的长度不超过 1000，且只包含大小写字母和空格。

输入样例1

```
2
you
u
are
r
you are a student i think you are great
```

输出样例1

```
u r a student I think u r great
```

素数反转与位置约束-浙软预推免

- year: 2021

题目描述

给定范围 $[n1, n2]$ 和阈值 t，找出所有满足以下条件的素数： 1. 该素数的反转数也是素数 2. 该素数在素数序列中的位置与其反转数在素数序列中的位置的差的绝对值 $\le t$ 3. 该素数在素数序列中的位置与其各位数字乘积的差的绝对值 $\le t$

输出所有满足条件的素数，按升序输出。

输入格式

输入一行，包含三个整数：$n1$ $n2$ t，表示范围的下界和上界，以及阈值。

输出格式

每行输出一个满足条件的素数。

数据范围

- $1 \le n1 \le n2 \le 10^6$
- $1 \le t \le 100$

输入样例1

```
10 50 5
```

输出样例1

```
11
13
```

网红识别问题-浙软预推免

- year: 2021

题目描述

在社交网络中，网红是指被很多人关注但自己不会关注粉丝的用户。

给定 n 个用户和 m 条关注关系，如果一个用户被关注数 $\ge t$ 且从不关注任何关注自己的用户，则该用户是网红。

请找出所有网红并按编号升序输出。

输入格式

第一行输入三个整数 n, m, t（$1 \le n \le 1000, 0 \le m \le 10000, 1 \le t \le 1000$）。

接下来 m 行，每行两个整数 a_i, b_i，表示用户 a_i 关注用户 b_i（用户编号从 1 到 n）。

输出格式

如果存在网红，按编号升序输出，用空格分隔；如果没有网红，输出 “None”。

数据范围

- $1 \le n \le 1000$
- $0 \le m \le 10000$
- $1 \le t \le 1000$

输入样例1

```
5 6 2
1 2
3 2
4 2
1 3
2 5
5 4
```

输出样例1

```
2
```

分数拆分-浙软预推免

- year: 2022

题目描述

给定两个正整数 a 和 n，将分数 $\frac{1}{a}$ 拆分为 n 个不同的单位分数之和，即找到 n 个严格单调递增的正整数 $b_1, b_2, \ldots, b_n$，使得：
$$\frac{1}{a} = \frac{1}{b_{1}} + \frac{1}{b_{2}} + \cdots + \frac{1}{b_{n}}$$
单位分数是指分子为 1 的分数。请找出一组满足条件的 $b_1, b_2, \ldots, b_n$。

输入格式

- 一行，包含两个正整数 a 和 n（$1 \le a \le 100$，$1 \le n \le 5$）

输出格式

- 如果存在满足条件的解，输出一行 n 个正整数 $b_1, b_2, \ldots, b_n$（严格单调递增）
- 如果不存在满足条件的解，输出 “No solution”

数据范围

- $1 \le a \le 100$
- $1 \le n \le 5$

输入样例1

```
2 2
```

输出样例1

```
3 6
```

输入样例2

```
3 2
```

输出样例2

```
4 12
```

坐车回家-浙软预推免

- year: 2022

题目描述

小明需要乘坐列车回家，但有时可能一车不会到家，需要换乘。例如，有两列车的时刻表： - 1号车: 1200 1300 1400 1500 1600 -1

- 2号车: -1 -1 1500 1600 1700 1800

其中-1表示该车不停靠该城市。因此小明需要1200坐1号车，在3号城市换乘2号车，可以在1800到家。

假设： 1. 一辆车的到站和驶离都是同一时刻（即列车到达城市后立即驶离，停留时间为0） 2. 小明换乘需要5分钟时间，也就是如果1400到达一个城市，1405之前发车无法换乘、1405及之后发车可以换乘 3. 每趟列车的时刻表由多个整数表示（HHMM格式），表示该列车在每个城市的到站时刻 4. 城市编号从1到n，小明从城市1出发，要到城市n回家 5. 旅程不能跨越天（即所有时间在00:00到23:59之间）

小明需要在最早到家的前提下，尽可能晚出发。请编写一个程序，根据给定的列车时刻表，计算出小明最早到家和最晚出发的时刻。

几何约束与换乘规则： 1. 时间表示： - 输入时间以HHMM格式表示（如1200表示12:00，5表示00:05） - 保证输入时间合法（00 ≤ HH ≤ 23，00 ≤ MM ≤ 59） - 同一列车的时刻从城市1到城市n严格递增 2. 换乘规则： - 如果小明在时间T到达某城市，则他只能换乘在时间T+5或之后到达该城市的列车 3. 目标： - 首要目标：最小化到达城市n的时间 - 次要目标：在满足首要目标的前提下，最大化从城市1出发的时间

输入格式

- 第一行包含两个正整数n和m，分别表示城市的数量和列车的数量（1 ≤ n, m ≤ 10）
- 接下来的m行，每行包含n个整数，表示该列车在每个城市的到站时刻（HHMM格式）。

  如果该车不停靠该城市，则用-1表示。

  保证同一列车的时刻是严格递增的（即从城市1到城市n，时间递增）

输出格式

- 输出两个整数，分别表示小明最早到家的时刻和最晚出发的时刻（HHMM格式），用空格分隔
- 如果无法到家，输出 “IMPOSSIBLE”

输入样例1

```
3 3
1000 1100 -1
930 1030 1200
-1 1050 1150
```

输出样例1

```
1150 930
```

输入样例2

```
5 3
800 900 1000 1100 -1
-1 830 930 1030 1200
-1 -1 915 1015 1115
```

输出样例2

```
1115 900
```

带分数相加-浙软预推免

- year: 2022

题目描述

给定两个带分数，需要计算它们的和并以最简形式表示。带分数的格式为“整数部分+分子/分母”，其中整数部分可以是0，分数部分必须是真分数（分子小于分母）。

注意事项:

1. 如果相加后的分数部分是假分数（分子 ≥ 分母），需要转换为带分数
2. 需要对结果进行化简（使用GCD求最大公约数进行约分）
3. 输入保证在合理范围内，结果也在整数表示范围内

输入格式

- 一行，包含两个带分数，格式为 “a+b/c d+e/f”
- 其中 a, d 是整数部分（≥ 0）
- b, e 是分子（≥ 0）
- c, f 是分母（> 0）
- 保证 b < c 且 e < f（输入的分数部分是真分数）
- 输入的整数部分为0时，仍需写成“0+b/c”的形式

输出格式

- 一行，表示两个带分数的和，格式为 “i+j/k”
- 其中 i 是整数部分（≥ 0）
- j/k 是化简后的真分数部分（0 ≤ j < k）
- 如果分数部分为0，则只输出整数部分 i（不带“+”和分数）
- 保证 j 和 k 互质（即分数部分已化简）

数据范围

输入保证在合理范围内，结果也在整数表示范围内。

输入样例1

```
1+1/2 2+1/3
```

输出样例1

```
3+5/6
```

镜子碎片面积计算-浙软预推免

- year: 2022

题目描述

一面四边形镜子不幸碎裂，恰好被两条对角线分割成了四块三角形碎片。 现在已知其中三块碎片的面积，请求出第四块碎片的面积。

设四块碎片按顺时针顺序排列的面积为 S_1、S_2、S_3、S_4，则它们满足关系：$S_{4} = \frac{S_{1} \times S_{3}}{S_{2}}$。

输入格式

一行，包含三个正整数 S_1、S_2、S_3，表示按顺时针顺序排列的前三块三角形碎片的面积。

保证 $1 \le S_1, S_2, S_3 \le 1000$。

保证计算结果为正有理数。

输出格式

一行，表示第四块碎片的面积，保留两位小数输出。

数据范围

$1 \le S_1, S_2, S_3 \le 1000$

输入样例1

```
2 3 6
```

输出样例1

```
4.00
```

输入样例2

```
3 6 4
```

输出样例2

```
2.00
```

k线彩灯覆盖-浙软预推免

- year: 2023

题目描述

在一条节日彩灯带上，有 n 个需要点亮的区域，每个区域由一个区间 $[l_i, r_i]$ 表示（包含端点）。首先需要合并所有可以连接的区域，然后使用 k 根彩灯线（不要求等长）覆盖所有合并后的区域。求这 k 根彩灯线的总长度的最小值。

输入格式

第一行：两个整数 n 和 k，表示需要点亮的区域数量和可用的彩灯线数量

接下来 n 行：每行两个整数 l_i 和 r_i，表示一个点亮区域的左右端点

输出格式

一个整数，表示 k 根彩灯线总长度的最小值

输入样例1

```
5 2
1 2
2 4
5 6
7 8
7 9
```

输出样例1

```
7
```

k线彩灯覆盖2-浙软预推免

- year: 2023

题目描述

在一条节日彩灯带上，有 n 个需要点亮的区域，每个区域由一个区间 $[l_i, r_i]$ 表示（包含端点）。首先需要合并所有可以连接的区域，然后使用 k 根等长的彩灯线

覆盖所有合并后的区域。求每根彩灯线的最短可能长度。

输入格式

第一行：两个整数 n 和 k，表示需要点亮的区域数量和可用的彩灯线数量

接下来 n 行：每行两个整数 l_i 和 r_i，表示一个点亮区域的左右端点

输出格式

一个整数，表示每根彩灯线的最短可能长度

输入样例1

```
5 2
1 2
2 4
5 6
7 8
7 9
```

输出样例1

```
4
```

双线彩灯覆盖-浙软预推免

- year: 2023

题目描述

在一条节日彩灯带上，有 n 个需要点亮的区域，每个区域由一个区间 $[l_i, r_i]$ 表示（包含端点）。首先需要合并所有可以连接的区域，然后**使用两根等长的彩灯线覆盖所有合并后的区域。求这两根彩灯线的总长度的最小值**。

输入格式

第一行：一个整数 n，表示需要点亮的区域数量

接下来 n 行：每行两个整数 l_i 和 r_i，表示一个点亮区域的左右端点

输出格式

一个整数，表示两根等长彩灯线总长度的最小值

数据范围

- $1 \le n \le 10^5$
- $0 \le l_i \le r_i \le 10^9$

输入样例1

```
5
1 2
2 4
5 6
7 8
7 9
```

输出样例1

```
8
```

最小连续彩灯线长度-浙软预推免

- year: 2023

题目描述

在一条节日彩灯带上，有 n 个需要点亮的区域，每个区域由一个区间 $[l_i, r_i]$ 表示（包含端点）。我们需要用一根连续的彩灯线覆盖所有需要点亮的区域（即覆盖所有给定的区间）。注意： - 彩灯线必须是连续的（不能断开） - 彩灯线可以覆盖给定区间以外的区域（即允许覆盖未点亮的空白区域） - 我们的目标是找到最短的连续彩灯线，使其能覆盖所有需要点亮的区域

请计算这根彩灯线的最小可能长度。

输入格式

第一行：一个整数 n，表示需要点亮的区域数量

接下来 n 行：每行两个整数 l_i 和 r_i，表示一个点亮区域的左右端点

输出格式

一个整数，表示最短连续彩灯线的长度

输入样例1

```
5
5 6
2 4
7 9
7 8
1 2
```

输出样例1

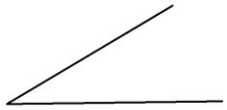
9

折线分割平面-浙软

- year: 2024

题目描述

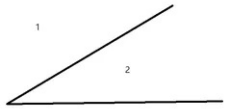
李华有 n 条折线，每一条折线都是这样的一个角：



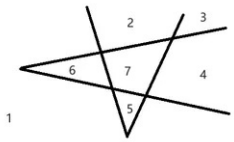
img

李华想知道，这 n 条折线最多能将平面分为多少个区域?

下面是 1 条折线和 2 条折线界定区域最多的方法图：



img



img

输入格式

输入一个整数 n。

输出格式

输出一个整数，表示你的答案。

数据范围

$1 \le n \le 1000$

输入样例1

2

输出样例1

7

李华的幸运数-浙软

- year: 2024

题目描述

李华是计算机辅助设计图形学与可视化研究所的一名新生，他立志于在计算机图形学领域大展身手。

今天，李华在课上学习了四元数。众所周知，复数是由实数加上虚数单位 i 组成，其中 $i^2 = -1$。相似地，四元数都是由实数加上三个虚数单位 i, j 和 k 组成。每个四元数都是 $1, i, j$ 和 k 的线性组合，即四元数一般可表示为 $a + bi + cj + dk$，其中 a, b, c, d 是整数（注意，此处四元数的定义要求 a, b, c, d 均是整数而不是实数）。

我们又称 $D = \sqrt{a^{2} + b^{2} + c^{2} + d^{2}}$ 为该四元数的二范数。

李华认为 n 是他的幸运数字，所以他想知道一共有多少四元数 $(a + bi + cj + dk)$ 满足它的二范数的平方为 n（即 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = n$）。

输入格式

第一行一个数 T（$1 \le T \le 100$），表示有 T 组测试样例； 接下来 T 行输入，每行一个数 n（$1 \le n \le 10^5$），表示李华的幸运数字。

输出格式

T 行输出，每行一个数，表示满足条件的四元数数量。

数据范围

$1 \le T \le 100$ $1 \le n \le 10^5$

输入样例1

```
1
1
```

输出样例1

```
8
```

火攻令牌验证-浙软预推免

- year: 2024

题目描述

赤壁之战前夕，诸葛亮设计了一套神秘的令牌验证机制，用于确认火攻的最佳时机。**令牌上刻有一个数字，需将其任意切分为前后两部分（前部分不可有前导零，除非为单个0；后部分允许前导零）。若存在一种切分方式，使得两部分的平方和等于原数，则令牌有效，可启动火船。**请判断给定数字是否有效，决定是否实施火攻。

输入格式

一行，一个整数 N（$1 \le N \le 10^9$）

输出格式

若存在有效切分，输出 “Yes”；否则输出 “No”

数据范围

$1 \le N \le 10^9$

输入样例1

```
3025
```

输出样例1

```
No
```

输入样例2

```
100
```

输出样例2

```
Yes
```

火船部署区域-浙软预推免

- year: 2024

题目描述

周瑜计划在长江上部署最大面积的火船阵，以彻底击溃曹军。长江水域中有些区域被曹操设置了障碍物（“**x**” 表示），而安全水域用 “**.**” 表示。为了确保火攻成功，需要找到最大的正方形安全水域来部署火船。请计算孙刘联军可以部署火船的最大正方形区域面积。

输入格式

第一行：两个整数 N 和 M（$1 \le N, M \le 100$），表示网格行数和列数

接下来 N 行：每行一个长度为 M 的字符串，由 ‘**x**’ 和 ‘**.**’ 组成（‘**x**’ 表示障碍物，‘**.**’ 表示安全水域）

输出格式

一个整数，表示最大正方形区域的面积（即边长的平方）

数据范围

$1 \le N, M \le 100$

输入样例1

```
3 3
...
x..
...
```

输出样例1

```
4
```

输入样例2

```
2 4
.x..
....
```

输出样例2

```
4
```

连环船连通区域-浙软预推免

- year: 2024

题目描述

赤壁之战中，曹操采纳庞统之计，将战船用铁链连接成一片。当周瑜实施火攻后，部分战船被烧毁（用 **“.”** 表示），部分仍连在一起（用 **“x”** 表示）。由于江流方向限制，战船只能与西（左）、北（上）、西北（左上）方向的战船保持连接。请计算火攻后仍连成一片的曹军战船区域数量，以便孙刘联军评估战果。

输入格式

第一行：两个整数 N 和 M（$1 \le N, M \le 100$），表示网格行数和列数

接下来 N 行：每行一个长度为 M 的字符串，由 **‘x’** 和 **‘.’** 组成（**‘x’** 表示战船，**‘.’** 表示烧毁区域）

输出格式

一个整数，表示连通区域的数量

数据范围

$1 \le N, M \le 100$

输入样例1

```
3 3
x.x
xx.
..x
```

输出样例1

```
2
```

输入样例2

```
4 4
x..x
xxxx
x..x
x.xx
```

输出样例2

```
1
```

黄盖诈降路线-浙软预推免

- year: 2024

题目描述

黄盖诈降是赤壁之战的关键计策。黄盖的船只需从曹军水寨右下角（起点）出发，抵达左上角（终点）指定位置。初始航向向左（顺流而下），船只仅允许进行两种方向转换：向左→向上、向上→向左。请计算黄盖最少需要转换几次航向才能成功抵达目的地，完成诈降任务。

输入格式

第一行：两个整数 N 和 M（$1 \le N, M \le 100$），表示网格行数和列数

接下来 N 行：每行一个长度为 M 的字符串，由 **‘x’** 和 **‘.’** 组成（**‘x’** 表示障碍物，**‘.’** 表示可通行水域）

注意：起点为右下角 $(N-1, M-1)$，终点为左上角 $(0, 0)$，初始方向向左

输出格式

一个整数，表示最少方向转换次数；若无法到达，输出 -1

数据范围

$1 \le N, M \le 100$

输入样例1

```
3 3
...
xx.
...
```

输出样例1

```
2
```

输入样例2

```
2 2
..
..
```

输出样例2

```
1
```

A+B for Matrices

- year: 2025

题目描述

This time, you are supposed to find $A+B$ where A and B are two matrices, and then count the number of zero rows and columns.

输入格式

The input consists of several test cases, each starts with a pair of positive integers M and N (≤ 10) which are the number of rows and columns of the matrices, respectively. Then $2*M$ lines follow, each contains N integers in $[-100, 100]$, separated by a space. The first M lines correspond to the elements of A and the second M lines to that of B.

The input is terminated by a zero M and that case must NOT be processed.

输出格式

For each test case you should output in one line the total number of zero rows and columns of $A+B$.

输入样例

```
2 2
1 1
1 1
-1 -1
10 9
2 3
1 2 3
4 5 6
-1 -2 -3
-4 -5 -6
0
```

输出样例

```
1
5
```

A+B 加强版

- year: 2025

题目描述

读入两个小于 100 的正整数 A 和 B，计算 $A+B$。

需要注意的是： A 和 B 的每一位数字由对应的英文单词给出。

输入格式

测试输入包含若干测试用例，每个测试用例占一行，格式为 `"A + B ="`，相邻两字符串有一个空格间隔。

当 A 和 B 同时为 0 时输入结束，相应的结果不要输出。

输出格式

对每个测试用例输出 1 行，即 $A+B$ 的值。

输入样例

```
one + two =
three four + five six =
zero seven + eight nine =
zero + zero =
```

输出样例

```
3
90
96
```

A+B(2)

- year: 2025

题目描述

给定两个整数 A 和 B，其表示形式是：从个位开始，每三位数用逗号 $",$ 隔开。

现在请计算 $A+B$ 的结果，并以正常形式输出。

输入格式

输入包含多组数据，每组数据占一行，由两个整数 A 和 B 组成（$-10^9 < A, B < 10^9$）。

输出格式

请计算 $A+B$ 的结果，并以正常形式输出，每组数据占一行。

输入样例

```
-234,567,890 123,456,789
1,234 2,345,678
```

输出样例

```
-111111101
2346912
```

AVL Tree

- year: 2025

题目描述

给你 n 个数，让你构建一棵二叉排序树，判断这棵树是不是平衡树。

输入格式

输入包含多组测试数据。

每组数据第一行为一个整数 n，表示数的个数。

接下来一行包含 n 个整数，表示要插入二叉排序树的数。

输出格式

对于每组测试数据，如果构建的二叉排序树是平衡树，输出 Yes，否则输出 No。

输入样例

```
5
1 2 3 4 5
```

输出样例

```
No
```

Conway’s Conjecture

- year: 2025

题目描述

John Horton Conway, a British mathematician active in recreational mathematics, proposed a conjecture in 2014: arrange the factors of any given number in ascending order, and pull the exponents down, we can get another number. Keep doing so we must end up at a prime number. For example: $ 18 = 2 ^2 = 2^3 = 17 $ (which is a prime).

Now you are supposed to write a program to make one step verification of this conjecture. That is, for any given positive integer $ N $, you must factorize it, and then test if the number obtained from its factors is a prime.

By the way, this conjecture has been proven false by James Davis, who has discovered a counterexample: $ 135323853961879 = 13 ^2 $. Alas…

输入格式

Each input file contains one test case which gives a positive integer $ N $ ($ <10^5 $).

输出格式

For each case, first print in a line the number obtained from $ N $’s factors. Then in the next line, print `Yes` if the above number is a prime, or `No` if not.

输入样例

```
2329
```

输出样例

```
17137
Yes
```

EXCEL 排序

- year: 2025

题目描述

Excel 可以对一组纪录按任意指定列排序。

现请你编写程序实现类似功能。

对每个测试用例，首先输出 1 行“Case i:”，其中 i 是测试用例的编号(从 1 开始)。

随后在 N 行中输出按要求排序后的结果，即：当 $C = 1$ 时，按学号递增排序；当 $C = 2$ 时，按姓名的非递减字典序排序；当 $C = 3$ 时，按成绩的非递减排序。

当若干学生具有相同姓名或者相同成绩时，则按他们的学号递增排序。

输入格式

测试输入包含若干测试用例。

每个测试用例的第 1 行包含两个整数 N ($N \le 100000$) 和 C，其中 N 是纪录的条数，C 是指定排序的列号。

以下有 N 行，每行包含一条学生纪录。

每条学生纪录由学号(6 位数字，同组测试中没有重复的学号)、姓名(不超过 8 位且不包含空格的字符串)、成绩(闭区间 $[0, 100]$ 内的整数)组成，每个项目间用 1

个空格隔开。

当读到 $N = 0$ 时，全部输入结束，相应的结果不要输出。

输出格式

对每个测试用例，首先输出 1 行“Case i:”。

随后在 N 行中输出按要求排序后的结果，即：当 $C = 1$ 时，按学号递增排序；当 $C = 2$ 时，按姓名的非递减字典序排序；当 $C = 3$ 时，按成绩的非递减排序。

当若干学生具有相同姓名或者相同成绩时，则按他们的学号递增排序。

输入样例

```
3 1
000007 James 85
000010 Amy 90
000001 zoe 60
```

输出样例

```
Case 1:
000001 zoe 60
000007 James 85
000010 Amy 90
```

Happy Numbers

- year: 2025

题目描述

给你一个数，让你进行循环操作，每次循环把这个数的每一位的平方加在一起变成一个新的数。

若最后变成 1 输出循环次数，若以其他数进入循环则输出这个循环的数。

输入格式

输入一个整数 n（$1 \le n \le 10^6$）。

输出格式

如果最终变成 1，输出循环次数；否则输出进入循环的数。

输入样例

```
19
```

输出样例

```
4
```

One Way In, Two Ways Out

- year: 2025

题目描述

Consider a special queue which is a linear structure that allows insertions at one end, yet deletions at both ends. Your job is to check, for a given insertion sequence, if a deletion sequence is possible. For example, if we insert 1, 2, 3, 4, and 5 in order, then it is possible to obtain 1, 3, 2, 5, and 4 as an output, but impossible to obtain 5, 1, 3, 2, and 4.

输入格式

Each input file contains one test case. For each case, the first line gives 2 positive integers N and K ($\le$ 10), which are the number of insertions and the number of queries, respectively. Then N distinct numbers are given in the next line, as the insertion sequence. Finally K lines follow, each contains N inserted numbers as the deletion sequence to be checked.

输出格式

For each deletion sequence, print in a line `yes` if it is indeed possible to be obtained, or `no` otherwise.

输入样例

```
5 4
10 2 3 4 5
10 3 2 5 4
5 10 3 2 4
2 3 10 4 5
3 5 10 4 2
```

输出样例

```
yes
no
yes
yes
```

Play with Linked List

- year: 2025

题目描述

Given a singly linked list $ L_1 L_2 L_{n-1} L_n $ and an integer $ 1 k < n $, you are supposed to rearrange the links to obtain a list like $ L_k L_n L_{k-1} L_{n-1} $. For example, given $ L $ being $ 1 $ and $ k = 4 $, you must output $ 4 $.

输入格式

Each input file contains one test case. For each case, the first line contains the address of the first node, a positive $ N $ ($ ^5 $) which is the total number of nodes, and an integer $ 1 k < n $ where $ n $ is the number of nodes in the linked list. The address of a node is a 5-digit non-negative integer, and NULL is represented by $ -1 $.

Then $ N $ lines follow, each describes a node in the format: `Address Data Next` where `Address` is the position of the node, `Data` is a positive integer no more than $ 10^5 $, and `Next` is the position of the next node. It is guaranteed that there are at least two nodes on the list.

输出格式

For each case, output in order the resulting linked list. Each node occupies a line, and is printed in the same format as in the input.

输入样例

```
00100 6 4
00000 4 99999
00100 1 12309
68237 6 -1
33218 3 00000
99999 5 68237
12309 2 33218
```

输出样例

```
00000 4 68237
68237 6 33218
33218 3 99999
99999 5 12309
12309 2 00100
00100 1 -1
```

Reorder Traversal

- year: 2025

题目描述

Suppose that all the keys in a binary tree are distinct positive integers. Given the *postorder* and *inorder* traversal sequences, you are supposed to output the last number of the *preorder* traversal sequence of the corresponding binary tree.

输入格式

Each input file contains one test case. For each case, the first line gives a positive integer N ($\leq 50,000$), the total number of nodes in the binary tree. The second line gives the *postorder* sequence and the third line gives the *inorder* sequence. All the numbers in a line are separated by a space.

输出格式

For each test case, print in one line the last number of the *preorder* traversal sequence of the corresponding binary tree.

输入样例

```
7
1 2 3 4 5 6 7
2 1 4 3 7 5 6
```

输出样例

```
5
```

Square Friends

- year: 2025

题目描述

对于任意给定的正整数 n，如果通过给从 A 开始的 n 个连续数字每个附加 3 位数字，可以得到从 B 开始的 n 个连续数字的平方，则称 A 和 B 为平方朋友。

例如，给定 $n = 3$，$A = 73$ 和 $B = 272$ 是平方朋友，因为 $73984 = 272^2$，$74529 = 273^2$，$75076 = 274^2$。

现在，对于任意给定的 n，要求找到所有满足 $A \leq MaxA$ 的平方朋友。

输入格式

每个输入文件包含一个测试用例。

每个测试用例给出两个正整数：n（≤ 100）和 $MaxA$（$\leq 10^6$），如题目描述中所述。

输出格式

输出所有满足 $A \leq MaxA$ 的平方朋友。

每对平方朋友占一行，格式为 A B。

如果解不唯一，按 A 的非递减顺序输出；如果仍有并列，按 B 的递增顺序输出。

如果没有解，输出 $NoSolution$。

输入样例

```
3 85
```

输出样例

```
73 272
78 281
82 288
85 293
```

Top3 in Subgraph

- year: 2025

题目描述

给你一个图，这个图中的 $top3$ 指的是图中节点度最多的前三个节点。

若度数相同，则按节点编号排序。

现在有若干次询问，每次询问给定一些节点编号，问你由这些节点构成的子图的 $top3$ 是多少。

输入格式

输入的第一行包含两个整数 n 和 m，表示图的节点数和边数。

接下来的 m 行，每行包含两个整数 u 和 v，表示节点 u 和节点 v 之间有一条边。

接下来的一行包含一个整数 q，表示询问的次数。

接下来的 q 行，每行包含若干个整数，第一个整数 k 表示该次询问涉及的节点数量，接下来的 k 个整数表示具体的节点编号。

输出格式

对于每个询问，输出由给定节点构成的子图中的 $top3$ 节点编号。

若子图中节点数量不足三个，则输出所有节点编号。

输入样例

```
5 6
1 2
1 3
2 3
2 4
3 4
4 5
3
2 1 2
3 1 2 3
4 1 2 3 4
```

输出样例

```
1 2
1 2 3
2 3 1
```

ZOJ 问题

- year: 2025

题目描述

对给定的字符串（只包含 $'z'$ 、 $'o'$ 、 $'j'$ 三种字符），判断它是否能 AC。

是否 AC 的规则如下：

1. zoj 能 AC；
2. 若字符串形式为 $xzojx$ ，则也能 AC，其中 x 可以是 N 个 $'o'$ 或者为空；
3. 若 $azbjc$ 能 AC，则 $azbojac$ 也能 AC，其中 a 、 b 、 c 为 N 个 $'o'$ 或者为空。

输入格式

输入包含多组测试用例，每行有一个只包含 $'z'$ 、 $'o'$ 、 $'j'$ 三种字符的字符串，字符串长度小于等于 1000。

输出格式

对于给定的字符串，如果能 AC 则请输出字符串 $Accepted$ ，否则请输出 $WrongAnswer$。

输入样例

```
zoj
ozojo
ozoojoo
oozoojoooo
zooj
ozojo
ooozojoo
zojoooo
```

输出样例

```
Accepted
Accepted
Accepted
Accepted
Accepted
```

```
Accepted
Wrong Answer
Wrong Answer
```

Zigzag Sequence

- year: 2025

题目描述

给你 n 个数和一个 m，然后把这 n 个数以每行 m 个数进行输出。

若最后一行少于 m 个数就直接换行。

输入格式

输入包含 n 个数和一个整数 m。

输出格式

将 n 个数按每行 m 个输出，最后一行不足 m 个时直接换行。

输入样例

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3
```

输出样例

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10
```

xxx 定律

- year: 2025

题目描述

对于一个数 n，如果是偶数，就把 n 砍掉一半；如果是奇数，把 n 变成 $3 \times n + 1$ 后砍掉一半，直到该数变为 1 为止。

具体可见样例。

请计算需要经过几步才能将 n 变到 1。

输入格式

测试包含多个用例，每个用例包含一个整数 n，当 n 为 0 时表示输入结束。

$(1 \le n \le 10000)$

输出格式

对于每组测试用例，请输出一个数，表示需要经过的步数，每组输出占一行。

输入样例

```
3
1
0
```

输出样例

```
5
0
```

判断两序列是否为同一二叉搜索树序列

- year: 2025

题目描述

判断两序列是否为同一二叉搜索树序列。

输入格式

开始一个数 n，$(1 \le n \le 20)$ 表示有 n 个需要判断，$n = 0$ 的时候输入结束。

接下来一行是一个序列，序列长度小于 10，包含 $(0 \sim 9)$ 的数字，没有重复数字，根据这个序列可以构造出一颗二叉搜索树。

接下去的 n 行有 n 个序列，每个序列格式跟第一个序列一样，请判断这两个序列是否能组成同一颗二叉搜索树。

输出格式

如果序列相同则输出 YES，否则输出 NO。

输入样例

```
2
567432
543267
576342
0
```

输出样例

```
YES
NO
```

又一版 A+B

- year: 2025

题目描述

输入两个不超过整型定义的非负 10 进制整数 A 和 B ($\leq 2^{31}-1$)，输出 $A+B$ 的 m $(1<m<10)$ 进制数。

输入格式

测试输入包含若干测试用例。

每个测试用例占一行，给出 m 和 A, B 的值。

当 m 为 0 时输入结束。

输出格式

每个测试用例的输出占一行，输出 $A+B$ 的 m 进制数。

输入样例

```
8 1300 48
2 1 7
0
```

输出样例

```
2504
1000
```

多项式标准形式

- year: 2025

题目描述

给定一个次数为 n 的多项式 $P(\mathrm{x})$，其标准形式为 $P(\mathrm{x})=a_n x^n+a_{n-1} x^{n-1}+\ldots+a_1 x+a_0$。

已知 $a_n=1$ 且 $P(\mathrm{x})$ 的所有根 $\{r_1, r_2, \ldots, r_n\}$ 都是整数。

因此，$P(\mathrm{x})$ 可以表示为 $(\mathrm{x}-r_1)(\mathrm{x}-r_2)\ldots(\mathrm{x}-r_n)$。

你的任务是根据给定的所有根，将 $P(\mathrm{x})$ 表示为标准形式。

输入格式

每个输入文件包含一个测试用例。

对于每个测试用例，第一行给出一个正整数 n（ ≤ 10），表示 $P(\mathrm{x})$ 的次数。

接下来的一行给出 n 个整数根，用空格分隔。

输出格式

对于每个测试用例，在一行中输出系数 a_i（$i=n-1, \ldots, 0$）。

所有数字必须用一个空格分隔，行首或行末不得有多余的空格。

保证所有计算都在 int 范围内。

输入样例

```
3
-1 4 -1
```

输出样例

```
-2 -7 -4
```

奥运排序问题

- year: 2025

题目描述

按要求，给国家进行排名。

输入格式

有多组数据。

第一行给出国家数 N，要求排名的国家数 M，国家号从 0 到 $N-1$。

第二行开始的 N 行给定国家或地区的奥运金牌数，奖牌数，人口数（百万）。

接下来一行给出 M 个国家号。

输出格式

排序有 4 种方式：金牌总数、奖牌总数、金牌人口比例、奖牌人口比例。

对每个国家给出最佳排名排名方式和最终排名，格式为：*排名* : *排名方式* 如果有相同的最终排名，则输出排名方式最小的那种排名，对于排名方式，金牌总数 $<$ 奖牌总数 $<$ 金牌人口比例 $<$ 奖牌人口比例。

如果有并列排名的情况，即如果出现金牌总数为 $100, 90, 90, 80$，则排名 $1, 2, 2, 4$。

每组数据后加一个空行。

输入样例

```
4 4
4 8 1
6 6 2
4 8 2
2 12 4
0 1 2 3
4 2
8 10 1
8 11 2
8 12 3
8 13 4
0 3
```

输出样例

```
1:3
1:1
2:1
1:2

1:1
1:1
```

字符串重排

- year: 2025

题目描述

读入一个字符串，字符串中包含 *ZOJ* 三个字符，个数不一定相等，按 *ZOJ* 的顺序输出，当某个字符用完时，剩下的仍然按照 *ZOJ* 的顺序输出。

输入格式

每组用例占一行，包含 *ZOJ* 三个字符。

$1 \le length \le 100$。

输出格式

对于每组输入，请输出一行，表示按照要求处理后的字符串。

输入样例

```
ZZOOOJJJ
```

输出样例

```
ZOJZOJOJ
```

寻找大富翁

- year: 2025

题目描述

浙江桐乡乌镇共有 n 个人，请找出该镇上的前 m 个大富翁。

输入格式

每个用例首先包含 2 个整数 n $(0 < n \le 100000)$ 和 m $(0 < m \le 10)$，其中：n 为镇上的人数，m 为需要找出的大富翁数，接下来一行输入镇上 n 个人的财富值。

输出格式

请输出乌镇前 m 个大富翁的财产数，财产多的排前面，如果大富翁不足 m 个，则全部输出，每组输出占一行。

输入样例

```
3 1
2 5 -1
5 3
1 2 3 4 5
```

输出样例

```
5
5 4 3
```

开门人和关门人

- year: 2025

题目描述

每天第一个到机房的人要把门打开，最后一个离开的人要把门关好。

现有一堆杂乱的机房签到、签离记录，请根据记录找出当天开门和关门的人。

输入格式

每天的记录在第一行给出记录的条目数 M $(M > 0)$，下面是 M 行，每行的格式为：

证件号码 签到时间 签离时间

其中时间按“*小时*：*分钟*：*秒钟*”（各占 2 位）给出，证件号码是长度不超过 15 的字符串。

输出格式

对每一天的记录输出 1 行，即当天开门和关门人的证件号码，中间用 1 空格分隔。

注意：在裁判的标准测试输入中，所有记录保证完整，每个人的签到时间在签离时间之前，且没有多人同时签到或者签离的情况。

输入样例

```
3
CS301111 15:30:28 17:00:10
SC3021234 08:00:00 11:25:25
CS301133 21:45:00 21:58:40
```

输出样例

```
SC3021234 CS301133
```

找出直系亲属

- year: 2025

题目描述

如果 A, B 是 C 的父母亲，则 A, B 是 C 的 $parent$，C 是 A, B 的 $child$。

如果 A, B 是 C 的（外）祖父、祖母，则 A, B 是 C 的 $grandparent$，C 是 A, B 的 $grandchild$。

如果 A, B 是 C 的（外）曾祖父、曾祖母，则 A, B 是 C 的 $great-grandparent$，C 是 A, B 的 $great-grandchild$。

之后再 多一辈，则在关系上加一个 $great-$。

输入格式

输入包含多组测试用例，每组用例首先包含 2 个整数 n（$0 \le n \le 26$）和 m（$0 < m < 50$），分别表示有 n 个亲属关系和 m 个问题。

然后接下来是 n 行的形式如 ABC 的字符串，表示 A 的父母亲分别是 B 和 C。

如果 A 的父母亲信息不全，则用 $-$ 代替，例如 $A-C$。

再然后是 m 行形式如 FA 的字符串，表示询问 F 和 A 的关系。

当n和m为0时结束输入。

输出格式

如果询问的 2 个人是直系亲属，请按题目描述输出 2 者的关系。

如果没有直系关系，请输出 $-$。

具体含义和输出格式参见样例。

输入样例

```
3 2
ABC
CDE
EFG
FA
BE
0 0
```

输出样例

```
great-grandparent
-
```

最大报销额

- year: 2025

题目描述

现有一笔经费可以报销一定额度的发票。

允许报销的发票类型包括买图书(A 类)、文具(B 类)、差旅(C 类)，要求每张发票的总额不得超过 1000 元，每张发票上，单项物品的价值不得超过 600 元。

现请你编写程序，在给出的一堆发票中找出可以报销的、不超过给定额度的最大报销额。

输入格式

测试输入包含若干测试用例。

每个测试用例的第 1 行包含两个正数 Q 和 N，其中 Q 是给定的报销额度，N ($N \le 30$) 是发票张数。

随后是 N 行输入，每行的格式为:
$m\ Type_1 : price_1\ Type_2 : price_2\ ...\ Type_m : price_m$
其中正整数 m 是这张发票上所开物品的件数，$Type_i$ 和 $price_i$ 是第 i 项物品的种类和价值。

物品种类用一个大写英文字母表示。

当 N 为 0 时，全部输入结束，相应的结果不要输出。

输出格式

对每个测试用例输出 1 行，即可以报销的最大数额，精确到小数点后 2 位。

输入样例

```
200.00 3
2 A:23.50 B:100.00
1 C:650.00
3 A:59.99 A:120.00 X:10.00
1200.00 2
2 B:600.00 A:400.00
1 C:200.50
1200.50 3
2 B:600.00 A:400.00
1 C:200.50
1 A:100.00
100.00 0
```

输出样例

```
123.50
1000.00
1200.50
```

最大连续子序列

- year: 2025

题目描述

给定 K 个整数的序列 $\{N_1, N_2, ..., N_K\}$，其任意连续子序列可表示为 $\{N_i, N_{i+1}, ..., N_j\}$，其中 $1 \le i \le j \le K$。

最大连续子序列是所有连续子序列中元素和最大的一个，例如给定序列 $\{-2, 11, -4, 13, -5, -2\}$，其最大连续子序列为 $\{11, -4, 13\}$，最大和为 20。

现在增加一个要求，即还需要输出该子序列的第一个和最后一个元素。

输入格式

测试输入包含若干测试用例，每个测试用例占 2 行，第 1 行给出正整数 K ($K < 10000$)，第 2 行给出 K 个整数，中间用空格分隔。

当 K 为 0 时，输入结束，该用例不被处理。

输出格式

对每个测试用例，在 1 行里输出最大和、最大连续子序列的第一个和最后一个元素，中间用空格分隔。

如果最大连续子序列不唯一，则输出序号 i 和 j 最小的那个（如输入样例的第 2、3 组）。

若所有 K 个元素都是负数，则定义其最大和为 0，输出整个序列的首尾元素。

输入样例

```
6
-2 11 -4 13 -5 -2
10
-10 1 2 3 4 -5 -23 3 7 -21
6
5 -8 3 2 5 0
1
10
3
-1 -5 -2
3
-1 0 -2
0
```

输出样例

```
20 11 13
10 1 4
10 3 5
10 10 10
0 -1 -2
0 0 0
```

最小包围矩形

- year: 2025

题目描述

给定一系列二维平面点的坐标 $ (x, y) $，其中 $ x $ 和 $ y $ 均为整数，要求用一个最小的长方形框将所有点框在内。

长方形框的边分别平行于 $ x $ 和 $ y $ 坐标轴，点落在边上也算是被框在内。

输入格式

测试输入包含若干测试用例，每个测试用例由一系列坐标组成，每对坐标占一行，其中 $ x $ 和 $ y $ 均小于 $ 2^{31} $；一对 $ (0, 0) $ 坐标标志着一个测试用例的结束。

注意 $ (0, 0) $ 不作为任何一个测试用例里面的点。

一个没有点的测试用例标志着整个输入的结束。

输出格式

对每个测试用例，在 $ 1 $ 行内输出 $ 2 $ 对整数，其间用一个空格隔开。

第 $ 1 $ 对整数是长方形框左下角的坐标，第 $ 2 $ 对整数是长方形框右上角的坐标。

输入样例

```
12 56
23 56
13 10
0 0
12 34
0 0
0 0
```

输出样例

```
12 10 23 56
12 34 12 34
```

最小长方形

- year: 2025

题目描述

给定一系列二维平面点的坐标 $ (x,y) $，其中 $ x $ 和 $ y $ 均为整数，要求用一个最小的长方形框将所有点框在内。

长方形框的边分别平行于 $ x $ 和 $ y $ 坐标轴，点落在边上也算是被框在内。

输入格式

测试输入包含若干测试用例，每个测试用例由一系列坐标组成，每对坐标占一行，其中 $ x $ 和 $ y $ 小于 $ 2^{31} $；一对 $ 0 $ 坐标标志着一个测试用例的结束。

注意 $ (0,0) $ 不作为任何一个测试用例里面的点。

一个没有点的测试用例标志着整个输入的结束。

输出格式

对每个测试用例，在 $ 1 $ 行内输出 $ 2 $ 对整数，其间用一个空格隔开。

第 $ 1 $ 对整数是长方形框左下角的坐标，第 $ 2 $ 对整数是长方形框右上角的坐标。

输入样例

```
12 56
23 56
13 10
0 0
12 34
0 0
0 0
```

输出样例

```
12 10 23 56
12 34 12 34
```

最短路径问题

- year: 2025

题目描述

给你 $ n $ 个点，$ m $ 条无向边，每条边都有长度 $ d $ 和花费 $ p $。

给你起点 $ s $ 和终点 $ t $，要求输出起点到终点的最短距离及其花费。

如果最短距离有多条路线，则输出花费最少的。

输入格式

输入 $ n $, $ m $，点的编号是 $ 1 n $。

然后是 $ m $ 行，每行 $ 4 $ 个数 $ a $, $ b $, $ d $, $ p $，表示 $ a $ 和 $ b $ 之间有一条边，且其长度为 $ d $，花费为 $ p $。

最后一行是两个数 $ s $, $ t $，表示起点 $ s $ 和终点 $ t $。

$ n $ 和 $ m $ 为 $ 0 $ 时输入结束。

$ (1 < n , 0 < m < 100000, s t) $

输出格式

输出一行有两个数，最短距离及其花费。

输入样例

```
3 2
1 2 5 6
2 3 4 5
1 3
0 0
```

输出样例

```
9 11
```

朋友数统计

- year: 2025

题目描述

给定若干个人和若干组朋友关系（例如：小A 和 小B 是朋友，小C 和 小A 是朋友等），统计每个人的朋友数量，并输出朋友数量最多的前三个人。

如果有多个人朋友数量相同，则按名字的字典序升序排列。

输入格式

第一行包含一个整数 n，表示朋友关系的数量。

接下来的 n 行，每行包含两个名字 $name1$ 和 $name2$，表示 $name1$ 和 $name2$ 是朋友关系。

名字由大小写字母和数字组成，长度不超过 20。

输出格式

输出朋友数量最多的前三个人，每行包含一个名字及其朋友数量，格式为 `名字 数量`。

如果不足三人，则输出所有存在的人。

输入样例

```
4
小A 小B
小C 小A
小D 小E
小A 小D
```

输出样例

```
小A 3
小D 2
小B 1
```

欧拉回路

- year: 2025

题目描述

欧拉回路是指不令笔离开纸面，可画过图中每条边仅一次，且可以回到起点的一条回路。

现给定一个图，问是否存在欧拉回路?

输入格式

测试输入包含若干测试用例。

每个测试用例的第1行给出两个正整数，分别是节点数N $(1 < N < 1000)$和边数M；随后的M行对应M条边，每行给出一对正整数，分别是该条边直接连通的两个节点的编号（节点从1到N编号）。

当N为0时输入结束。

输出格式

每个测试用例的输出占一行，若欧拉回路存在则输出1，否则输出0。

输入样例

```
3 3
1 2
1 3
2 3
3 2
1 2
2 3
0
```

输出样例

```
1
0
```

游船出租

- year: 2025

题目描述

现有公园游船租赁处请你编写一个租船管理系统。

当游客租船时，管理员输入船号并按下 S 键，系统开始计时；当游客还船时，管理员输入船号并按下 E 键，系统结束计时。

船号为不超过 100 的正整数。

当管理员将 0 作为船号输入时，表示一天租船工作结束，系统应输出当天的游客租船次数和平均租船时间。

注意：由于线路偶尔会有故障，可能出现不完整的纪录，即只有租船没有还船，或者只有还船没有租船的纪录，系统应能自动忽略这种无效纪录。

输入格式

测试输入包含若干测试用例，每个测试用例为一整天的租船纪录，格式为：船号 $(1 \sim 100)$ 键值 (S 或 E) 发生时间 ($小时:分钟$)。

每一天的纪录保证按时间递增的顺序给出。

当读到船号为 -1 时，全部输入结束，相应的结果不要输出。

输出格式

对每个测试用例输出 1 行，即当天的游客租船次数和平均租船时间（以分钟为单位的精确到个位的整数时间）。

输入样例

```
1 S 08:10
2 s 08:35
1 E 10:00
2 E 13:16
0 s 17:00
0 s 17:00
3 E 08:10
1 s 08:20
2 s 09:00
1 E 09:20
0 E 17:00
-1
```

输出样例

```
2 196
0 0
1 60
```

火星 A+B

- year: 2025

题目描述

读入两个不超过 25 位的火星正整数 A 和 B，计算 $A+B$。

需要注意的是：在火星上，整数不是单一进制的，第 n 位的进制就是第 n 个素数。

例如：地球上的 10 进制数 2，在火星上记为“$1,0$”，因为火星个位数是 2 进制的；地球上的 10 进制数 38，在火星上记为“$1,1,1,0$”，因为火星个位数是 2 进制的，十位数是 3 进制的，百位数是 5 进制的，千位数是 7 进制的……

输入格式

测试输入包含若干测试用例，每个测试用例占一行，包含两个火星正整数 A 和 B，火星整数的相邻两位数用逗号分隔，A 和 B 之间有一个空格间隔。

当 A 或 B 为 0 时输入结束，相应的结果不要输出。

输出格式

对每个测试用例输出 1 行，即火星表示法的 $A+B$ 的值。

输入样例

```
1,0 2,1
4,2,0 1,2,0
1 10,6,4,2,1
0 0
```

输出样例

```
1,0,1
1,1,1,0
1,0,0,0,0,0
```

畅通工程

- year: 2025

题目描述

省政府“畅通工程”的目标是使全省任何两个村庄间都可以实现公路交通（但不一定有直接的公路相连，只要能间接通过公路可达即可）。

经过调查评估，得到的统计表中列出了有可能建设公路的若干条道路的成本。

现请你编写程序，计算出全省畅通需要的最低成本。

输入格式

测试输入包含若干测试用例。

每个测试用例的第1行给出评估的道路条数N、村庄数目M（$N, M \le 100$）；随后的N行对应村庄间道路的成本，每行给出一对正整数，分别是两个村庄的编号，以及此两村庄间道路的成本（也是正整数）。

为简单起见，村庄从1到M编号。

当N为0时，全部输入结束，相应的结果不要输出。

输出格式

对每个测试用例，在1行里输出全省畅通需要的最低成本。

若统计数据不足以保证畅通，则输出“?”。

输入样例

```
3 3
1 2 1
1 3 2
2 3 4
1 3
2 3 2
0 100
```

输出样例

```
3
?
```

简单计算器

- year: 2025

题目描述

读入一个只包含 $+, -, *, /$ 的非负整数计算表达式，计算该表达式的值。

输入格式

测试输入包含若干测试用例，每个测试用例占一行，每行不超过 200 个字符，整数和运算符之间用一个空格分隔。

没有非法表达式。

当一行中只有 0 时输入结束，相应的结果不要输出。

输出格式

对每个测试用例输出 1 行，即该表达式的值，精确到小数点后 2 位。

输入样例

```
1 + 2
4 + 2 * 5 - 7 / 11
0
```

输出样例

```
3.00
13.36
```

统计同成绩学生人数

- year: 2025

题目描述

读入 N 名学生的成绩，将获得某一给定分数的学生人数输出。

输入格式

测试输入包含若干测试用例，每个测试用例的格式为： 第 1 行：N 第 2 行：N 名学生的成绩，相邻两数字用一个空格间隔。

第 3 行：给定分数 当读到 $N = 0$ 时输入结束。

其中 N 不超过 1000，成绩分数为（包含）0 到 100 之间的一个整数。

输出格式

对每个测试用例，将获得给定分数的学生人数输出。

输入样例

```
3
80 60 90
60
2
85 66
0
5
60 75 90 55 75
75
0
```

输出样例

```
1
0
2
```

统计字符

- year: 2025

题目描述

统计一个给定字符串中指定的字符出现的次数。

输入格式

测试输入包含若干测试用例，每个测试用例包含 2 行，第 1 行为一个长度不超过 5 的字符串，第 2 行为一个长度不超过 80 的字符串。

注意这里的字符串包含空格，即空格也可能是要求被统计的字符之一。

当读到 `#` 时输入结束，相应的结果不要输出。

输出格式

对每个测试用例，统计第 1 行中字符串的每个字符在第 2 行字符串中出现的次数，按如下格式输出：

```
c0 n0 c1 n1 c2 n2 ...
```

其中 c_i 是第 1 行中第 i 个字符，n_i 是 c_i 出现的次数。

输入样例

```
I
THIS IS A TEST
i ng
this is a long test string
#
```

输出样例

```
I 2
i 3
  5
n 2
g 2
```

继续 xxx 定律

- year: 2025

题目描述

当 n 为 3 时，我们在验证 xxx 定律的过程中会得到一个序列 $3, 5, 8, 4, 2, 1$，将 3 称为关键数，$5, 8, 4, 2$ 称为覆盖数。

现在输入 n 个数字 $a[i]$，根据关键数与覆盖数的理论，我们只需要验证其中部分数就可以确定所有数满足 xxx 定律，输出输入的 n 个数中的关键数。

如果其中有多个关键数的话按照其输入顺序的逆序输出。

输入格式

输入数据包含多个用例，每个用例首先包含一个整数 n，然后接下来一行有 n 个整数 $a[i]$，其中： $1 \le n \le 500, 1 < a[i] \le 1000$

输出格式

请计算并输出数组 a 中包含的关键数，并按照其输入顺序的逆序输出，每个用例输出占一行。

输入样例

```
3
3 8 4
5
3 8 4 7 15
5
3 8 4 15 7
```

输出样例

```
3
15 7 3
7 15 3
```

继续畅通工程

- year: 2025

题目描述

省政府“畅通工程”的目标是使全省任何两个村庄间都可以实现公路交通（但不一定有直接的公路相连，只要能间接通过公路可达即可）。

现得到城镇道路统计表，表中列出了任意两城镇间修建道路的费用，以及该道路是否已经修通的状态。

现请你编写程序，计算出全省畅通需要的最低成本。

输入格式

测试输入包含若干测试用例。

每个测试用例的第 1 行给出村庄数目 N $(1 < N < 100)$；随后的 $N(N-1)/2$ 行对应村庄间道路的成本及修建状态，每行给 4 个正整数，分别是两个村庄的编号（从 1 编号到 N），此两村庄间道路的成本，以及修建状态： 1 表示已建， 0 表示未建。

当 N 为 0 时输入结束。

输出格式

每个测试用例的输出占一行，输出全省畅通需要的最低成本。

输入样例

```
3
1 2 1 0
1 3 2 0
2 3 4 0
3
1 2 1 0
1 3 2 0
2 3 4 1
3
1 2 1 0
1 3 2 1
2 3 4 1
0
```

输出样例

```
3
1
0
```

考试排名

- year: 2025

题目描述

今天的上机考试虽然有实时的 $Ranklist$，但上面的排名只是根据完成的题数排序，没有考虑每题的分值，所以并不是最后的排名。

给定录取分数线，请你写程序找出最后通过分数线的考生，并将他们的成绩按降序打印。

输入格式

测试输入包含若干场考试的信息。

每场考试信息的第 1 行给出考生人数 N $(0 < N < 1000)$、考题数 M $(0 < M \leq 10)$、分数线（正整数） G；第 2 行排序给出第 1 题至第 M 题的正整数分值；以下 N 行，每行给出一名考生的准考证号（长度不超过 20 的字符串）、该生解决的题目总数 m、以及这 m 道题的题号（题目号由 1 到 M）。

当读入的考生人数为 0 时，输入结束，该场考试不予处理。

输出格式

对每场考试，首先在第 1 行输出不低于分数线的考生人数 n，随后 n 行按分数从高到低输出上线考生的考号与分数，其间用 1 空格分隔。

若有多名考生分数相同，则按他们考号的升序输出。

输入样例

```
4 5 25
10 10 12 13 15
CS004 3 5 1 3
CS003 5 2 4 1 3 5
CS002 2 1 2
CS001 3 2 3 5
1 2 40
10 30
CS001 1 2
2 3 20
10 10 10
CS000000000000000001 0
CS000000000000000002 2 1 2
0
```

输出样例

```
3
CS003 60
CS001 37
CS004 37
0
1
CS000000000000000002 20
```

蛇形数字输出

- year: 2025

题目描述

将给定的数字按蛇形顺序输出。

例如，输入数字序列为 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$，则蛇形输出为:

```
1 2 3
6 5 4
7 8 9
```

给定的数字不会连续，需要先对数字进行排序。

可以直接调用排序函数。

输入格式

第一行包含一个整数 n，表示数字的个数。

第二行包含 n 个整数，表示需要排序的数字序列。

输出格式

输出按蛇形顺序排列的数字矩阵。

每行的数字之间用空格分隔。

输入样例

```
9
1 3 5 7 9 2 4 6 8
```

输出样例

```
1 2 3
6 5 4
7 8 9
```

计算数字串每位平方和

- year: 2025

题目描述

给定一个数字字符串 S，计算其每位数字的平方和。

例如，数字串 123 的每位平方和为 $1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$。

输入格式

输入一个数字字符串 S，长度不超过 100。

输出格式

输出一个整数，表示数字串每位数字的平方和。

输入样例

```
123
```

输出样例

```
14
```

还是 A+B

- year: 2025

题目描述

读入两个小于 10000 的正整数 A 和 B，计算 $A + B$。

需要注意的是：如果 A 和 B 的末尾 K（不超过 8）位数字相同，请直接输出 -1。

输入格式

测试输入包含若干测试用例，每个测试用例占一行，格式为 "A B K"，相邻两数字有一个空格间隔。

当 A 和 B 同时为 0 时输入结束，相应的结果不要输出。

输出格式

对每个测试用例输出 1 行，即 $A + B$ 的值或者是 -1。

输入样例

```
1 2 1
11 21 1
108 8 2
36 64 3
0 0 1
```

输出样例

```
3
-1
-1
100
```

还是畅通工程

- year: 2025

题目描述

某省调查乡村交通状况，得到的统计表中列出了任意两村庄间的距离。

省政府"畅通工程"的目标是使全省任何两个村庄间都可以实现公路交通（但不一定有直接的公路相连，只要能间接通过公路可达即可），并要求铺设的公路总长度为最小。

请计算最小的公路总长度。

输入格式

测试输入包含若干测试用例。

每个测试用例的第1行给出村庄数目 N（$N < 100$）；随后的 $N(N-1)/2$ 行对应村庄间的距离，每行给出一对正整数，分别是两个村庄的编号，以及此两村庄间的距离。

为简单起见，村庄从1到N编号。

当N为0时，输入结束，该用例不被处理。

输出格式

对每个测试用例，在1行里输出最小的公路总长度。

输入样例

```
3
1 2 1
1 3 2
2 3 4
4
1 2 1
1 3 4
1 4 1
2 3 3
2 4 2
3 4 5
0
```

输出样例

```
3
5
```